

Ejercicios Certamen 2 Electrodinámica Avanzada

Simon Fonseca

June 20, 2026

1 Ondas electromagnéticas

1. Considere una onda plana monocromática en un medio lineal no conductor con permitividad ϵ y permeabilidad μ .

- (a) Use las ecuaciones de Maxwell para demostrar que $\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = \mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_0 = 0$.

Respuesta: Tenemos que

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (1.1)$$

entonces, para estos campos tendremos

$$\nabla \rightarrow i\mathbf{k}, \quad \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega \quad (1.2)$$

De las ecuaciones de Maxwell sin fuentes,

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (1.3)$$

Reemplazando

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= 0, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ i\mathbf{k} \cdot \epsilon \mathbf{E} &= 0, & i\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \underbrace{i\epsilon e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}}_{\neq 0} (\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0) &= 0, & \underbrace{i e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}}_{\neq 0} (\mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_0) &= 0 \\ \Rightarrow \mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 &= 0, & \Rightarrow \mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_0 &= 0 \end{aligned} \quad (1.4)$$

■

- (b) Derive $\mathbf{B}_0 = (1/\omega)\mathbf{k} \times \mathbf{E}_0$.

Respuesta: De la ecuación

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (1.5)$$

Y reemplazando

$$\begin{aligned} i\mathbf{k} \times (\mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}) &= -\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \\ \cancel{i e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}} \mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 &= \mathbf{B}_0 \cdot \cancel{i\omega e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}} \\ \mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 &= \omega \mathbf{B}_0 \end{aligned} \quad (1.6)$$

■

(c) Muestre que las contribuciones eléctrica y magnética a la energía promedio son iguales.

Respuesta: Tenemos

$$u = \epsilon E^2 = \frac{1}{\mu} B^2 \quad (1.7)$$

■

(d) Calcule $\langle \mathbf{S} \rangle$ en términos de $|\mathbf{E}_0|^2$ y la impedancia Z .

Respuesta:

■

2. Partiendo de

$$E_x = a_x \cos(\psi), \quad E_y = a_y \cos(\psi + \Delta) \quad (1.8)$$

demuestre que la punta de $\mathbf{E}$ satisface

$$\frac{E_x^2}{a_x^2} + \frac{E_y^2}{a_y^2} - 2 \frac{E_x E_y}{a_x a_y} \cos \Delta = \sin^2 \Delta \quad (1.9)$$

Identifique los casos de polarización lineal y circular.

Respuesta: Del primer componente

$$\cos \psi = \frac{E_x}{a_x}$$

Del segundo

$$\frac{E_y}{a_y} = \cos(\psi + \Delta) = \cos \psi \cos \Delta - \sin \psi \sin \Delta$$

Sustituyendo

$$\frac{E_y}{a_y} - \frac{E_x}{a_x} \cos \Delta = -\sin \psi \sin \Delta$$

Elevando al cuadrado

$$\left(\frac{E_y}{a_y} - \frac{E_x}{a_x} \cos \Delta \right)^2 = \sin^2 \psi \sin^2 \Delta$$

Expandiendo a la izquierda

$$\frac{E_y^2}{a_y^2} - 2 \frac{E_x E_y}{a_x a_y} \cos \Delta + \frac{E_x^2}{a_x^2} \cos^2 \Delta = \sin^2 \psi \sin^2 \Delta$$

Reemplazando $\sin^2 \psi = 1 - \cos^2 \psi = 1 - E_x^2/a_x^2$ a la derecha

$$\frac{E_y^2}{a_y^2} - 2 \frac{E_x E_y}{a_x a_y} \cos \Delta + \frac{E_x^2}{a_x^2} \cos^2 \Delta = \left(1 - \frac{E_x^2}{a_x^2} \right) \sin^2 \Delta$$

Expandiendo a la derecha y moviendo $\frac{E_x^2}{a_x^2} \sin^2 \Delta$ a la izquierda

$$\frac{E_y^2}{a_y^2} - 2 \frac{E_x E_y}{a_x a_y} \cos \Delta + \underbrace{\frac{E_x^2}{a_x^2} (\cos^2 \Delta + \sin^2 \Delta)}_{=1} = \sin^2 \Delta$$

$$\Rightarrow \frac{E_x^2}{a_x^2} + \frac{E_y^2}{a_y^2} - 2 \frac{E_x E_y}{a_x a_y} \cos \Delta = \sin^2 \Delta$$

■

3. Para el vector de Jones

$$\mathbf{J} = E_0 \begin{pmatrix} 1 \\ i\alpha \end{pmatrix} \quad (1.10)$$

con α real, calcule S_0, S_1, S_2, S_3 . Determine para qué valor de α la polarización es circular.

Respuesta: Los parámetros de Stokes

$$S_0 = |E_x|^2 + |E_y|^2 = 1 + \alpha^2, \quad (1.11)$$

$$S_1 = |E_x|^2 - |E_y|^2 = 1 - \alpha^2, \quad (1.12)$$

$$S_2 = 2\text{Re}[E_x E_y^*] = 0, \quad (1.13)$$

$$S_3 = -2\text{Im}[E_x E_y^*] = 2\alpha \quad (1.14)$$

■

Para que la polarización sea circular se deberá cumplir $|E_x| = |E_y|$, por lo que

$$\alpha = \pm 1$$

■

4. Derive los coeficientes r_s y t_s aplicando las condiciones de continuidad de los campos tangenciales $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ en la interfaz $z = 0$ entre dos medios no magnéticos.

Respuesta: Los coeficientes

$$r_s = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}, \quad t_s = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t} \quad (1.15)$$

5. Muestre que $r_p = 0$ implica $\theta_i + \theta_t = \pi/2$ y derive

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1} \quad (1.16)$$

Discuta qué ocurre si $n_2 < n_1$.

Respuesta: Tenemos que

$$r_p = \frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t} = 0 \Rightarrow n_2 \cos \theta_i = n_1 \cos \theta_t \quad (1.17)$$

Y la ley de Snell

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t \quad (1.18)$$

Combinando ambas

$$\begin{aligned} n_1 \frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_t} \cos \theta_i &= n_1 \cos \theta_t \\ \Rightarrow \sin \theta_i \cos \theta_i &= \sin \theta_t \cos \theta_t \\ \frac{1}{2} \sin 2\theta_i &= \frac{1}{2} \sin 2\theta_t \\ \sin 2\theta_i &= \sin 2\theta_t \end{aligned}$$

Por lo que

$$2\theta_i = \pi - 2\theta_t \quad (1.19)$$

$$\Rightarrow \theta_i + \theta_t = \pi/2 \quad (1.20)$$

■

Sustituyendo esto en la ley de Snell,

$$\begin{aligned} n_1 \sin \theta_i &= n_2 \sin (\pi/2 - \theta_i) \\ n_1 \sin \theta_i &= n_2 \cos (\theta_i) \\ \Rightarrow \frac{\sin \theta_i}{\cos \theta_i} &= \frac{n_2}{n_1} \end{aligned} \quad (1.21)$$

■

6. Para $n_1 > n_2$ y $\theta_i > \theta_c$, derive el número de decaimiento

$$\kappa = k_0 \sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta_i - n_2^2} \quad (1.22)$$

Explique por qué el campo transmitido no transporta potencia promedio en la dirección normal.

Respuesta: Los vectores de onda

$$\mathbf{k}_i = k_0 n_1 (\sin \theta_i \hat{\mathbf{x}} + \cos \theta_i \hat{\mathbf{z}}), \quad \mathbf{k}_t = k_{tx} \hat{\mathbf{x}} + k_{tz} \hat{\mathbf{z}} \quad (1.23)$$

Como el campo tangente debe ser continuo, $k_{tx} = k_{ix}$, por lo que

$$k_{tx} = k_0 n_1 \sin \theta_i \quad (1.24)$$

La relación de dispersión para el componente perpendicular

$$k_{tx}^2 + k_{tz}^2 = k_0^2 n_2^2 \Rightarrow k_{tz}^2 = k_0^2 (n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i) \quad (1.25)$$

El ángulo crítico es $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$, para $\theta_i > \theta_c$:

$$n_1 \sin \theta_i > n_2 \Rightarrow n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i < 0 \Rightarrow k_{tz}^2 < 0 \quad (1.26)$$

Por lo que k_{tz} es imaginario. Tomando $k_{tz} = i\kappa$ con $\kappa > 0$

$$-\kappa^2 = k_0^2 (n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i) \quad (1.27)$$

$$\Rightarrow \kappa = k_0 \sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta_i - n_2^2} \quad (1.28)$$

El campo transmitido es una onda evanescente, por lo que se propaga en el medio 2 decayendo exponencialmente.

$$\mathbf{E}_t = E_t e^{ik_x x} e^{-\kappa z} \hat{\mathbf{y}} = E_t e^{ik_0 n_1 \sin \theta_i \cdot x} e^{-\kappa z} \hat{\mathbf{y}} \quad (1.29)$$

■

Por otro lado, la potencia promedio en la dirección normal puede ser representada por

$$\langle S_z \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}[\mathbf{E}_t \times \mathbf{H}_t^*]_z \quad (1.30)$$

A partir de $\nabla \times \mathbf{E} = -i\omega\mu_0\mathbf{H}$ tenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_t^* &= -\frac{i}{\omega\mu_0} \nabla \times \mathbf{E}_t \\ &= -\frac{i}{\omega\mu_0} [\kappa \hat{\mathbf{x}} + ik_x \hat{\mathbf{z}}] |\mathbf{E}_t| \end{aligned}$$

Luego

$$[\mathbf{E}_t \times \mathbf{H}_t^*]_z = \frac{i}{\omega\mu_0} |\mathbf{E}_t|^2 \kappa$$

Ya que esto es puramente imaginario tenemos

$$\langle S_z \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}[\cancel{\mathbf{E}_t \times \mathbf{H}_t^*}]_z = 0 \quad (1.31)$$

No hay transmisión de energía normal a la superficie. ■

7. Suponga que la susceptibilidad de un medio satisface causalidad y que $\chi(\omega)$ decrece suficientemente rápido para $|\omega| \rightarrow \infty$. Explique porque $\chi(\omega)$ es analítica en el semiplano superior y derive formalmente la primera relación de Kramers–Kronig usando el teorema de Cauchy.

Respuesta: La susceptibilidad en el tiempo conecta la polarización con el campo:

$$P(t) = \epsilon_0 \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\chi}(\tau) E(t - \tau) d\tau$$

Causalidad exige que el medio no responda antes del estímulo

$$\tilde{\chi}(\tau) = 0 \quad \text{para } \tau < 0$$

Por lo tanto, la transformada de Fourier es en realidad una integral sobre el semirrecta positiva:

$$\chi(\omega) = \int_0^{\infty} \tilde{\chi}(\tau) e^{i\omega\tau} d\tau$$

Para $\omega = \omega' + i\omega''$ con $\omega'' > 0$:

$$\chi(\omega) = \int_0^{\infty} \tilde{\chi}(\tau) e^{i\omega'\tau} \underbrace{e^{-\omega''\tau}}_{\text{converge}} d\tau$$

El factor $e^{-\omega''\tau}$ garantiza convergencia absoluta para todo $\tau > 0$. La derivación bajo la integral es válida, por lo que $\chi(\omega)$ es analítica en todo el semiplano superior $\text{Im}(\omega) > 0$. ■

Considere la integral de contorno de $\frac{\chi(\omega')}{\omega' - \omega}$ sobre el contorno C en el semiplano superior:

$$\oint_C \frac{\chi(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' = 0$$

ya que χ es analítica allí y el integrando no tiene polos en el interior. El contorno consiste en cuatro partes:

$$\underbrace{\int_{-R}^{\omega-\epsilon}}_{\text{eje real izq.}} + \underbrace{\int_{\Gamma_\epsilon}}_{\text{semicírculo pequeño}} + \underbrace{\int_{\omega+\epsilon}^R}_{\text{eje real der.}} + \underbrace{\int_{\Gamma_R}}_{\text{semicírculo grande}} = 0$$

Semicírculo grande Γ_R : Por hipótesis $|\chi(\omega)| \rightarrow 0$ cuando $|\omega| \rightarrow \infty$, así que:

$$\int_{\Gamma_R} \frac{\chi(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

Semicírculo pequeño Γ_ϵ (rodea ω por arriba, $\theta : \pi \rightarrow 0$): con $\omega' = \omega + \epsilon e^{i\theta}$:

$$\int_{\Gamma_\epsilon} \frac{\chi(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' = i \int_\pi^0 \chi(\omega + \epsilon e^{i\theta}) d\theta \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} -i\pi \chi(\omega)$$

Tomando $R \rightarrow \infty$, $\epsilon \rightarrow 0$, los dos tramos del eje real se convierten en el valor principal de Cauchy:

$$\mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\chi(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' - i\pi \chi(\omega) = 0$$

Despejando:

$$\boxed{\chi(\omega) = \frac{1}{i\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\chi(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega'}$$

Escribiendo $\chi = \chi_1 + i\chi_2$ y usando $\frac{1}{i} = -i$:

$$\chi_1 + i\chi_2 = \frac{-i}{\pi} \mathcal{P} \int \frac{\chi_1(\omega') + i\chi_2(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' = \frac{1}{\pi} \mathcal{P} \int \frac{\chi_2(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' - \frac{i}{\pi} \mathcal{P} \int \frac{\chi_1(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega'$$

Igualando partes real e imaginaria:

$$\boxed{\chi_1(\omega) = \frac{1}{\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\chi_2(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega'} \quad \text{(primera relación K-K)}$$

$$\chi_2(\omega) = -\frac{1}{\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\chi_1(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' \quad \text{(segunda)}$$

La estructura es la de una transformada de Hilbert: la parte real y la imaginaria de χ no son independientes; conocer una determina completamente la otra. Físicamente, esto es una consecuencia directa de causalidad — la dispersión (parte real) y la absorción (parte imaginaria) están inextricablemente ligadas.

8. Una guía rectangular de paredes conductoras perfectas tiene dimensiones $a > b$ y está llena de vacío.

- (a) Calcule las frecuencias de corte de los modos $TE_{10}, TE_{01}, TE_{20}$ y TM_{11} .

Respuesta: Las frecuencias de corte

$$\omega_c = \frac{k_{\perp}}{\sqrt{\mu\epsilon}} = c\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} \quad (1.32)$$

Por lo que

$$\begin{aligned} \omega_{TE_{10}} &= c\left(\frac{\pi}{a}\right) \\ \omega_{TE_{01}} &= c\left(\frac{\pi}{b}\right) \\ \omega_{TE_{20}} &= c\left(\frac{2\pi}{a}\right) \\ \omega_{TM_{11}} &= c\sqrt{\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{b}\right)^2} \end{aligned}$$

■

- (b) Determine una ventana de frecuencias en la cual sólo se propaga el modo TE_{10} .

Respuesta: Ya que $a > b$,

$$\omega_{TE_{10}} < \omega_{TE_{01}}, \quad \omega_{TE_{10}} < \omega_{TE_{20}} = 2\omega_{TE_{10}}, \quad \omega_{TE_{10}} < \omega_{TM_{11}} \quad (1.33)$$

Por lo que solo se propagará el modo TE_{10} si

$$\frac{c\pi}{a} < \omega < \min\left(\frac{c\pi}{b}, \frac{2c\pi}{a}\right) \quad (1.34)$$

- (c) Discuta qué ocurre si se intercambian las dimensiones a y b .

Respuesta:

9. Para una guía rectangular con $a > b$, tome

$$H_z = H_0 \cos(\pi x/a) e^{ik_z z} \quad (1.35)$$

- (a) Use las ecuaciones de reconstrucción para obtener $\mathbf{E}_{\perp}$ y $\mathbf{H}_{\perp}$.

Respuesta: Los campos transversales

$$\mathbf{E}_{\perp} = \frac{i}{k_{\perp}^2} [k_z \nabla_{\perp} E_z + \omega \mu \hat{\mathbf{z}} \times \nabla_{\perp} H_z], \quad \mathbf{H}_{\perp} = \frac{i}{k_{\perp}^2} [k_z \nabla_{\perp} H_z - \omega \epsilon \hat{\mathbf{z}} \times \nabla_{\perp} E_z]$$

Ya que

$$H_z = H_0 \cos(\pi x/a) e^{ik_z z}$$

entonces es el modo TE_{10} , por lo que

$$E_z = 0$$

Además considerando

$$\nabla_{\perp} = \nabla - ik_z \hat{\mathbf{z}} \quad (1.36)$$

Tenemos

$$\begin{aligned} \nabla_{\perp} H_z &= \nabla H_z - ik_z H_z \hat{\mathbf{z}} \\ &= -H_0 \frac{\pi}{a} \sin(\pi x/a) e^{ik_z z} \hat{\mathbf{x}} + ik_z H_z \hat{\mathbf{z}} - ik_z H_z \hat{\mathbf{z}} \\ &= -H_0 \frac{\pi}{a} \sin(\pi x/a) e^{ik_z z} \hat{\mathbf{x}} \end{aligned}$$

Los campos transversales entonces

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{\perp} &= \frac{i}{k_{\perp}^2} [\omega \mu \hat{\mathbf{z}} \times \nabla_{\perp} H_z], & \mathbf{H}_{\perp} &= \frac{i}{k_{\perp}^2} [k_z \nabla_{\perp} H_z] \\ &= \frac{i}{k_{\perp}^2} \left[-\omega \mu H_0 \frac{\pi}{a} \sin(\pi x/a) e^{ik_z z} \hat{\mathbf{y}} \right], & &= \frac{i}{k_{\perp}^2} \left[-k_z H_0 \frac{\pi}{a} \sin(\pi x/a) e^{ik_z z} \hat{\mathbf{x}} \right] \\ &= -\frac{i \omega \mu \pi H_0}{a k_{\perp}^2} \sin(\pi x/a) e^{ik_z z} \hat{\mathbf{y}}, & &= -\frac{ik_z H_0 \pi}{a k_{\perp}^2} \sin(\pi x/a) e^{ik_z z} \hat{\mathbf{x}} \end{aligned}$$

■

- (b) Verifique explícitamente que $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E} = 0$ en las paredes conductoras.

Respuesta:

- (c) Calcule la dependencia espacial del vector de Poynting promedio.

Respuesta:

10. Una guía circular de radio a está en vacío.

- (a) Escriba la ecuación transversal para E_z en modos TM y para H_z en modos TE .

Respuesta: Los campos transversales

$$\mathbf{E}_{\perp} = \frac{i}{k_{\perp}^2} [k_z \nabla_{\perp} E_z + \omega \mu \hat{\mathbf{z}} \times \nabla_{\perp} H_z], \quad \mathbf{H}_{\perp} = \frac{i}{k_{\perp}^2} [k_z \nabla_{\perp} H_z - \omega \epsilon \hat{\mathbf{z}} \times \nabla_{\perp} E_z]$$

En modo TM , $H_z = 0$ y $k_{\perp} = x_{mn}/a$, entonces

$$\mathbf{E}_{\perp} = \frac{i}{k_{\perp}^2} [k_z \nabla_{\perp} E_z], \quad \mathbf{H}_{\perp} = \frac{i}{k_{\perp}^2} [-\omega \epsilon \hat{\mathbf{z}} \times \nabla_{\perp} E_z]$$

- (b) Explique por qué aparecen ceros de J_m para TM y ceros de J'_m para TE .

Respuesta:

- (c) Compare cualitativamente las frecuencias de corte de los primeros modos.

Respuesta:

11. Un dipolo eléctrico armónico apunta en la dirección z :

$$\mathbf{p}(t) = \text{Re}[p_0 e^{-i\omega t}] \hat{\mathbf{z}} \quad (1.37)$$

- (a) Escriba el campo eléctrico radiativo.

Respuesta: El campo eléctrico radiativo

$$\mathbf{E}_{\text{rad}}(\mathbf{r}) = \frac{k^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^{ikr}}{r} \hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{p} \times \hat{\mathbf{r}}) \quad (1.38)$$

Tomando $\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{r}} = \sin \theta \hat{\boldsymbol{\varphi}} \Rightarrow \hat{\mathbf{r}} \times (\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{r}}) = -\sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}$. Finalmente

$$\mathbf{E}_{\text{rad}}(\mathbf{r}) = -\frac{k^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^{ikr}}{r} \text{Re}[p_0 e^{-i\omega t}] \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}} \quad (1.39)$$

■

- (b) Calcule $dP/d\Omega$.

Respuesta: Tenemos

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{\mu_0 \omega^4 |p|^2}{32\pi^2 c} \sin^2 \theta \quad (1.40)$$

por lo que, considerando $|p| = |\text{Re}[p_0 e^{-i\omega t}]| = p_0$ (asumiendo que p_0 es real), tendremos

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{\mu_0 \omega^4 p_0^2}{32\pi^2 c} \sin^2 \theta \quad (1.41)$$

■

- (c) Integre sobre el ángulo sólido y obtenga la potencia total.

Respuesta: La potencia total radiada es

$$P = \frac{\mu_0 \omega^4 |p|^2}{12\pi c} = \frac{\mu_0 \omega^4 p_0^2}{12\pi c} \quad (1.42)$$

■

2 Electrodinámica covariante

- Una distribución tiene densidad de carga ρ' en reposo en K' . Encuentre ρ y $\mathbf{J}$ en un sistema K donde se mueve con velocidad $v\hat{\mathbf{x}}$. Interprete el resultado en términos de contracción de Lorentz.

Respuesta: En el marco K' tenemos la cuadricorriente

$$J^\mu = (c\rho', 0) \quad (2.1)$$

Por lo que, con un boost $v\hat{\mathbf{x}}$, tenemos

$$\beta = v/c, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

Así que

$$\Lambda^\mu_\nu J^\mu = \begin{pmatrix} \gamma & \beta\gamma & 0 & 0 \\ \beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c\rho' \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \cdot \gamma \rho' \\ \beta\gamma c\rho' \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.2)$$

Por lo que

$$\rho = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \rho', \quad J_x = \frac{v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \rho' \quad (2.3)$$

■

2. Partiendo de $A_\mu = (\Phi/c, \mathbf{A})$, derive explícitamente la matriz $F^{\mu\nu}$ en términos de $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$. Compruebe que $F^{\mu\nu}$ es antisimétrico.

Respuesta: